

Modul 05 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA

Scripting Agregate Function



DISUSUN OLEH:

Davis Arvaputra Dwiansyah (103122400034)

SOFTWARE ENGINEERING STUDY PROGRAM

FACULTY OF INFORMATICS

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

TUGAS PENDAHULUAN

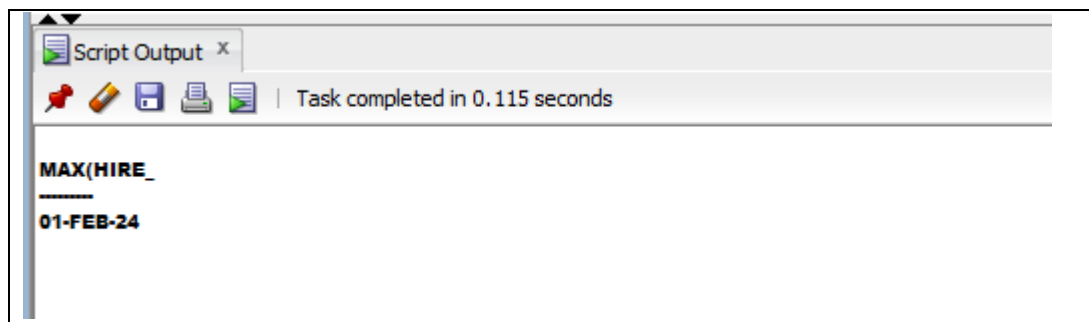
1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Screenshot untuk setiap nomor.

1. Cari tanggal rekrutasi pegawai yang terakhir direkrut

QUERY

```
SELECT MAX(hire_date)
FROM employees;
```

OUTPUT

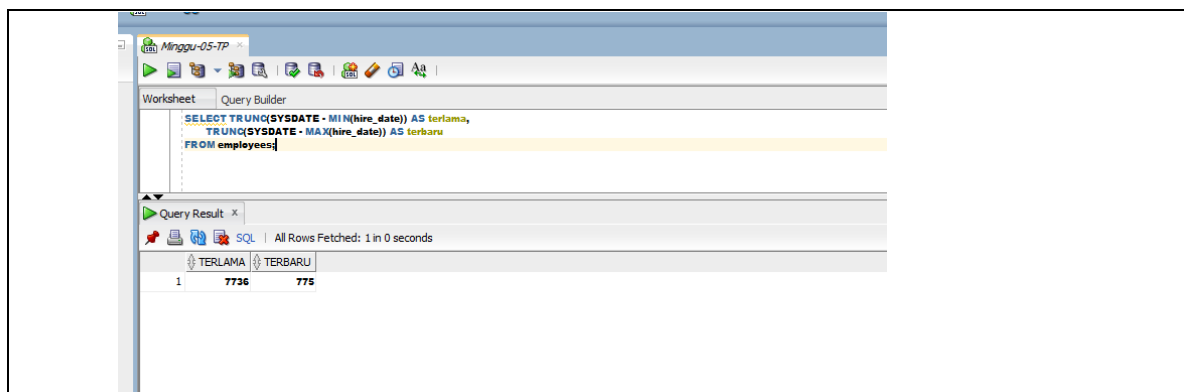


2. Cari masa kerja (dalam hari) pegawai terlama dan terbaru.

QUERY

```
SELECT TRUNC(SYSDATE - MIN(hire_date)) AS terlama,
       TRUNC(SYSDATE - MAX(hire_date)) AS terbaru
FROM employees;
```

OUTPUT

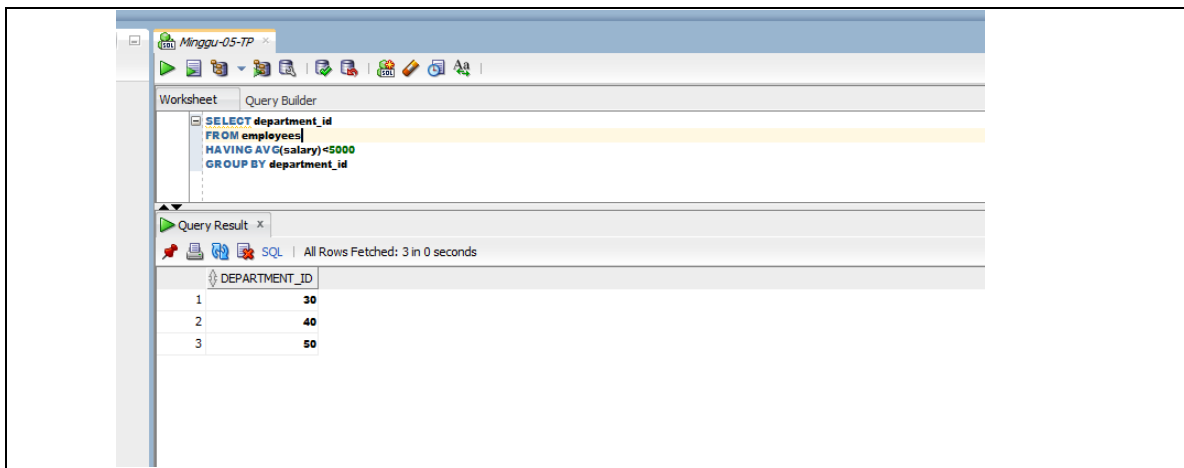


3. Carilah kode department yang memiliki rata-rata gaji <\$5000 tanpa perlu menampilkan besarnya gaji tersebut

QUERY

```
SELECT department_id
FROM employees
HAVING AVG(salary)<5000
GROUP BY department_id;
```

OUTPUT



2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Aspek	Aggregate Function	Scalar Function
Pengertian	Fungsi yang mengolah sekumpulan baris data dan menghasilkan 1 nilai	Fungsi yang mengolah 1 nilai (per baris) dan menghasilkan 1 nilai
Cara Kerja	Bekerja pada banyak data sekaligus (multiple rows)	Bekerja pada setiap baris secara individual
Jumlah Hasil	Biasanya menghasilkan 1 baris (atau per group jika pakai GROUP BY)	Menghasilkan 1 nilai per baris
Digunakan Untuk	Perhitungan statistik/rekap data	Manipulasi data per kolom

Contoh Fungsi	AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM	UPPER, LOWER, LENGTH, ROUND, SYSDATE
Penggunaan dengan GROUP by	Sering digunakan dengan GROUP BY	Tidak digunakan dengan GROUP BY
Penggunaan dengan HAVING	Bisa digunakan di HAVING	Tidak bisa digunakan di HAVING